

Proposition de sujet de projet d'année 5

Merci de bien vouloir compléter et envoyer cette fiche par courriel

avant le 20 octobre à sylvain.toru@univ-grenoble-alpes.fr

1. Contacts

▪ Entreprise ou organisme **CNRS - LPSC**

▪ Porteur du projet
Prénom Nom: Laurent GALLIN-MARTEL
Adresse : 53, Avenue des Martyrs
Téléphone : **04 76 28 40 84**
e-mail : galinmar@lpsc.in2p3.fr

▪ Responsable administratif (si différent)
Prénom Nom :
Adresse :
Téléphone :
e-mail :

2. Projet

▪ Titre du projet : Définition d'un module de communication USB3 sous forme de « mezzanine » compacte.

▪ Titre court :

▪ Projet pouvant donner suite à un stage x OUI ☐ NON

Si oui : coordonnées de la personne à contacter
Damien Tourres / damien.tourres@lpsc.in2p3.fr
Stéphane Béchu / bechu@lpsc.in2p3.fr

▪ Accueil sur site pendant la phase de réalisation (Fin janvier-Mi mars) x OUI ☐ NON

▪ Description du projet

• *Contexte et domaine d'application*

Bien que méconnus, les plasmas – gaz ionisés – jouent un rôle majeur de nos jours dans de multiples domaines industriels et dans la recherche. Sans eux, les microprocesseurs de toutes nos applications numériques n'existeraient pas, les diamants synthétiques non plus ni la prochaine source d'énergie quasi-illimitée qu'est la fusion par confinement magnétique avec le tokamak ITER. Un des diagnostics le plus répandu dans tous ces plasmas, pour leur étude ou leur contrôle est la sonde de Langmuir. Ce dispositif simple, un conducteur électrique de surface définie, est porté alternativement à un potentiel positif puis négatif et le courant collecté permet d'obtenir le potentiel du plasma, la densité électronique, l'énergie des électrons. Toutefois, bien que simple ce diagnostic requière la mesure de courant ionique faible et de courant électronique fort (2 ordres de grandeur entre eux) avec des potentiels appliqués jusqu'à +/- 100 V. L'équipe « Plasmas » du LPSC Grenoble a développé grâce au service électronique un dispositif de mesure par sonde de Langmuir qu'il convient d'améliorer. C'est dans ce contexte que ce projet est proposé.

• *Objectifs*

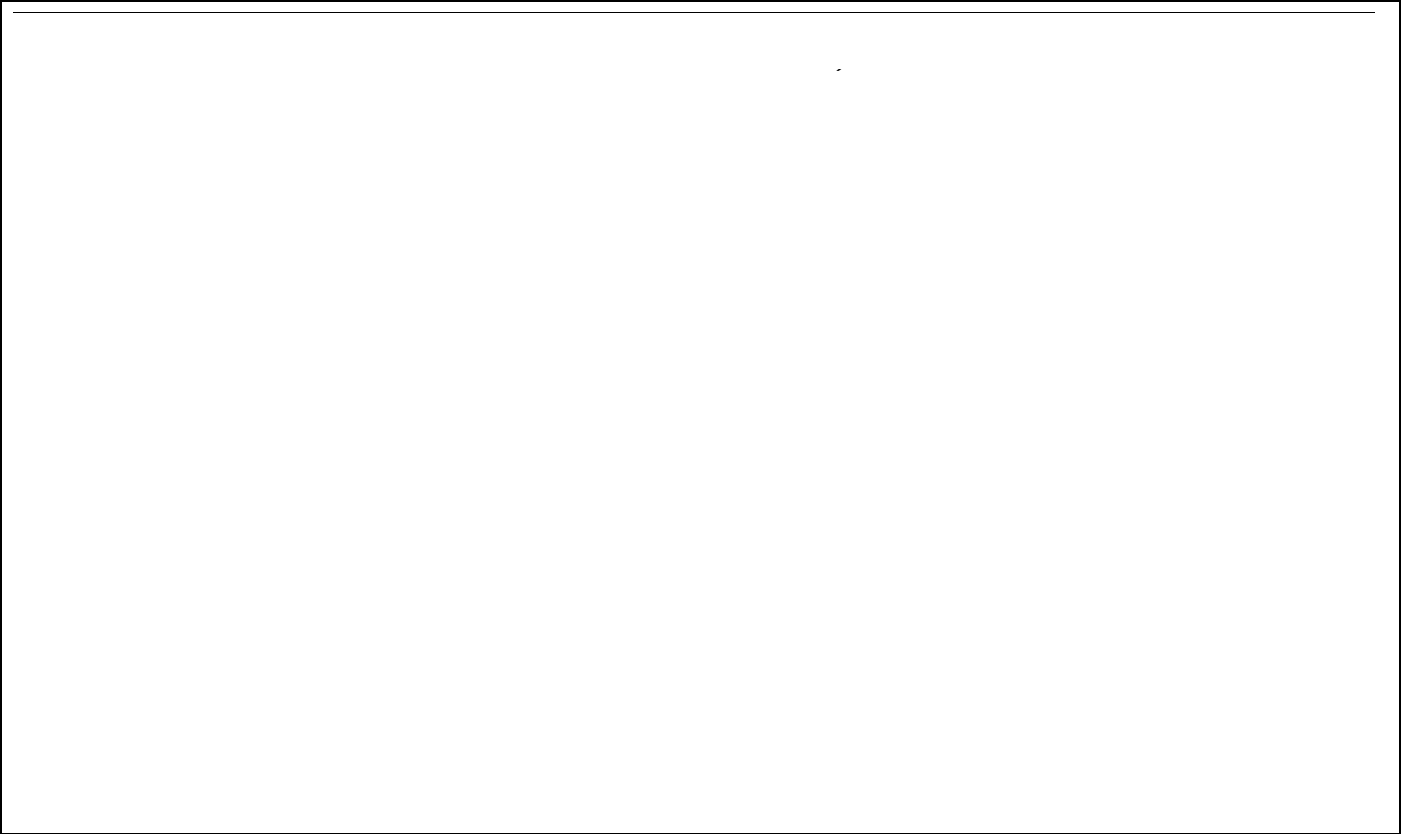
Afin d'améliorer le dispositif « QueDo-V2 », il est proposé aux étudiants de concevoir un module de communication USB3 auto alimenté, de petites dimensions dont les entrées/sorties doivent être compatibles avec les niveaux logiques 3.3 V et 2.5 V.

Les étudiants auront à définir le type de connections nécessaires pour assurer une communication satisfaisante avec la carte sur laquelle cette « mezzanine » sera implantée. Ils auront aussi à définir la partie « soft » coté PC.

Les étudiants auront à travailler de façon autonome après avoir eu un cahier des charges bornant les caractéristiques essentielles de ce module et à proposer des solutions techniques pour y parvenir. Des réunions ponctuelles pourront être organisées avec les personnels du LPSC durant ce projet afin de garantir la réalisation effective de ce dispositif à la fin de ce projet.

• *Aspects technologiques/ Tâches à réaliser*

Conception physique d'un module type « mezzanine » USB3 et programmation de ce module pour permettre une communication efficace avec sa carte d'accueil.



Proposition de sujet de projet d'année 5

Merci de bien vouloir compléter et envoyer cette fiche par courriel

avant le 20 octobre à sylvain.toru@univ-grenoble-alpes.fr

1. Contacts

▪ Entreprise ou organisme **Technology & Strategy Engineering**

▪ Porteur du projet

Prénom Nom: Lionel MEYER

Adresse : 4 RUE DE DUBLIN – 67300 SCHILTIGHEIM

Téléphone : 03 90 00 79 20

e-mail : l.meyer@technologyandstrategy.com

▪ Responsable administratif (si différent)

Prénom Nom : Sania KHAN

Adresse : 4 RUE DE DUBLIN – 67300
SCHILTIGHEIM

Téléphone : 03 90 00 79 20

e-mail : san.khan@technologyandstrategy.com

2. Projet

▪ Titre du projet : Développement d'un simulateur CAN en C++

▪ Titre court : Développement d'un simulateur CAN en C++

▪ Projet pouvant donner suite à un stage ☒ OUI ☐ NON

Note : le stage ne sera pas proposé en amont du projet, il sera proposé à mi-projet selon la motivation des étudiants. Le stage sera effectué sur un des trois sites suivants : Schiltigheim / Kehl / Stuttgart.

Contact : Lionel MEYER l.meyer@technologyandstrategy.com

▪ Accueil sur site pendant la phase de réalisation (Fin janvier-Mi mars) ☐ OUI ☒ NON

▪ Description du projet

Les véhicules modernes intègrent de nombreux calculateurs électroniques (ECUs) qui communiquent via des bus de données tels que CAN. Pour valider ces systèmes, des outils comme Vector CANoe sont utilisés, permettant de simuler des ECUs, analyser les échanges CAN et tester des scénarios fonctionnels.

Dans ce projet, le groupe aura pour mission de concevoir une version simplifiée et pédagogique de CANoe, développée en C++ avec Qt, offrant une interface graphique interactive et des fonctionnalités de simulation et d'analyse de bus CAN virtuel.

• Objectifs

Concevoir et développer en C++/Qt5 un outil de simulation et test CAN offrant les fonctionnalités essentielles suivantes :

1. Simulation de bus CAN virtuel

- Création d'un bus CAN en mémoire (sans matériel physique)
- Gestion de multiples nœuds (ECUs logiciels) interconnectés
- Communication entre nœuds avec gestion du timing et de la périodicité

2. Interface graphique complète et interactive (GUI)

- Monitoring du trafic CAN en temps réel (trace avec ID, DLC, Data, Timestamp)
- Contrôle et configuration des ECUs simulés (start/stop, envoi de messages)
- Visualisation graphique des signaux physiques (vitesse, RPM, température, etc.)
- Interface utilisateur pour envoyer des requêtes ou injecter des trames CAN

3. Support simplifié du format DBC

- Import et parsing de fichiers DBC (éléments essentiels)
- Décodage automatique des trames selon les définitions du DBC
- Affichage des valeurs physiques avec unités et échelles
- Interface utilisateur pour l'envoi manuel de trames CAN, comme des requêtes, et affichage des réponses

4. Enregistrement et rejeu des échanges CAN

- Logging des trames au format standard (ASC, CSV)
- Rejeu des logs avec contrôle de la vitesse
- Analyse statistique du trafic (nombre de trames, fréquence, ID les plus actifs)

• *Aspects technologiques/ Tâches à réaliser*

Technologies étudiées :

- Langage C++ moderne (POO, conception modulaire)
- Qt5 pour le développement d'interfaces graphiques (GUI)
- Concepts de communication CAN (Controller Area Network)
- Lecture et décodage de fichiers DBC
- Notions de multithreading, gestion du temps et simulation temps réel

Plateformes et outils :

- **Environnement de développement** : Visual Studio
- **Système de build** : CMake
- **Gestion de version** : Git / GitHub / GitLab
- **Format de données** : JSON, CSV, DBC
- **Outils de test / validation** : fichiers de log CAN (ASC/CSV), simulateur interne

Tâches concrètes à réaliser :

1. Étude et conception de l'architecture logicielle du simulateur (bus virtuel, ECUs, GUI).
2. Implémentation du bus CAN virtuel et de la gestion des messages (ID, Data, Timestamp).
3. Développement d'ECUs logiciels capables d'envoyer et recevoir des trames périodiques ou événementielles.
4. Création d'une interface graphique
5. Intégration du support DBC simplifié pour décoder automatiquement les signaux des trames CAN.
6. Mise en place d'un système de logging et de replay pour enregistrer et rejouer les échanges.
7. Rédaction d'une documentation technique et démonstration du prototype.

Proposition de sujet de projet d'année 5

Merci de bien vouloir compléter et envoyer cette fiche par courriel

avant le 20 octobre à sylvain.toru@univ-grenoble-alpes.fr

1. Contacts

▪ Entreprise ou organisme **Technology & Strategy Engineering**

▪ Porteur du projet

Prénom Nom: Lionel MEYER

Adresse : 4 RUE DE DUBLIN – 67300 SCHILTIGHEIM

Téléphone : 03 90 00 79 20

e-mail : l.meyer@technologyandstrategy.com

▪ Responsable administratif (si différent)

Prénom Nom : Sania KHAN

Adresse : 4 RUE DE DUBLIN – 67300
SCHILTIGHEIM

Téléphone : 03 90 00 79 20

e-mail : san.khan@technologyandstrategy.com

2. Projet

▪ Titre du projet : Évaluation comparative des technologies de localisation de proximité (UWB, BLE Channel Sounding, RSSI) pour des applications de type clé numérique

▪ Titre court : Comparatif de technologies de localisation de proximité

▪ Projet pouvant donner suite à un stage ☒ OUI ☐ NON

Note : le stage ne sera pas proposé en amont du projet, il sera proposé à mi-projet selon la motivation des étudiants. Le stage sera effectué sur un des trois sites suivants : Schiltigheim / Kehl / Stuttgart.

Contact : Lionel MEYER l.meyer@technologyandstrategy.com

▪ Accueil sur site pendant la phase de réalisation (Fin janvier-Mi mars) ☐ OUI ☒ NON

▪ Description du projet

Certaines applications, comme les clés numériques de véhicules, nécessitent une mesure précise et fiable de la distance entre deux objets, typiquement entre un smartphone et une voiture. Cela permet la mise en œuvre de fonctionnalités avancées telles que le déverrouillage automatique ou l'allumage sans contact.

Une solution très présente aujourd'hui est la technologie UltraWideBand (UWB), notamment grâce à son intégration dans des appareils comme les iPhone. Toutefois, de nouvelles technologies émergentes, telles que le Bluetooth Low Energy (BLE) Channel Sounding suscitent de plus en plus d'intérêt.

Ce projet vise à concevoir un démonstrateur permettant de comparer plusieurs de ces technologies de localisation de proximité selon des critères de précision, fiabilité, coût et compatibilité matérielle.

• Objectifs

Implémenter un démonstrateur fonctionnel utilisant plusieurs technologies de localisation (UWB, BLE Channel Sounding, RSSI).

- Mesurer et comparer la précision, la fiabilité (et potentiellement d'autres métriques intéressantes à déterminer) de chaque technologie dans différents scénarios d'usage (extérieur, intérieur, présence d'obstacles, etc.).

- Analyser la compatibilité matérielle et logicielle (support par les smartphones, OS, etc.).
- Produire un rapport comparatif mettant en lumière les avantages et inconvénients de chaque solution, ainsi que leur pertinence pour une application clé numérique.
- (Optionnel) Explorer l'aspect sécuritaire de ces méthodes (anti-relay attack, spoofing, etc.).

• *Aspects technologiques/ Tâches à réaliser*

Technologies étudiées :

- UWB (UltraWideBand) : utilisation de modules compatibles (e.g. Decawave DW3000).
- BLE Channel Sounding : expérimentation via des puces BLE 6+ (e.g. Nordic, Silicon Labs).
- Bluetooth RSSI : approche classique par mesure de puissance du signal.

Plateformes et outils :

- Développement sur cartes de prototypage (e.g. nRF54l15DK, compatibles).
- (Optionnel) Applications mobiles pour smartphones compatibles UWB/BLE 6+.

Tâches concrètes à réaliser :

1. Configuration et programmation des modules UWB et BLE pour l'acquisition des données de distance.
2. Développement d'un script pour collecter et visualiser les données.
3. Conception de scénarios de test (différentes distances, présence d'obstacles, etc.).
4. Réalisation de mesures terrain dans des environnements variés.
5. Traitement et analyse des données (précision, stabilité, consommation, portée).
6. Évaluation de la disponibilité des API et du support matériel sur smartphones existants.
7. Documentation technique du démonstrateur et synthèse comparative des résultats.

Proposition de sujet de projet d'année 5

Merci de bien vouloir compléter et envoyer cette fiche par courriel

avant le 20 octobre à sylvain.toru@univ-grenoble-alpes.fr

1. Contacts

▪ Entreprise ou organisme : **Vincent Verdoot (micro-entreprise)**

▪ Porteur du projet

Prénom Nom: Vincent VERDOOT

Adresse : 8 Rue de Belledonne 38 660 Sainte-Marie-du-Mont

Téléphone : 07 83 81 83 89

e-mail : vincentverdoot@live.be

▪ Responsable administratif (si différent)

Prénom Nom :

Adresse :

Téléphone :

e-mail :

2. Projet

▪ Titre du projet : Finalisation de la partie électronique embarquée d'un héliostat domestique

▪ Titre court : Héliostat

▪ Projet pouvant donner suite à un stage ☐ OUI ☒ NON

Si oui : coordonnées de la personne à contacter

▪ Accueil sur site pendant la phase de réalisation (Fin janvier-Mi mars) ☐ OUI ☒ NON

▪ *Description du projet*

Un héliostat est un dispositif capable de suivre le soleil et de renvoyer ses rayons dans une direction fixe à l'aide d'un miroir. Les applications sont diverses, mais visent ici l'illumination d'une pièce sombre exposée au nord. Un prototype fonctionnel a été fabriqué et fonctionne avec une puce Arduino Pro Mini, une RTC, une carte moteur Adafruit Motor Shield V2.3 et deux moteurs pour positionner le miroir. Le code existe déjà en langage Arduino.

▪ *Objectifs*

Convertir ce prototype fonctionnel en un produit fini sur la partie électronique, c'est-à-dire définir les composants qui seront finalement utilisés, leur emplacement, leur connexion, dimensions etc. L'objectif est d'avoir un boîtier électronique fermé et complet au terme du projet, dans l'idée d'une éventuelle production en grande série (limiter les coûts).

▪ *Aspects technologiques/ Tâches à réaliser (langage de programmation, matériel, etc...)*

Trouver les composants de grande série qui pourraient remplacer la carte moteur et l'Arduino actuels,

Traduire le code Arduino en C, ou dans le langage adéquat selon le microcontrôleur choisi,

Concevoir la connectique entre les différents modules (panneaux solaires, batterie, pilotage, moteurs...),

Définir la taille de la batterie/ taille des panneaux solaires nécessaire au fonctionnement du système,

Intégrer une puce GPS (modèle à choisir) au système,

Adapter le code pour intégrer la partie GPS et utiliser ce dernier pour remettre le système à l'heure au démarrage,

Mettre le tout dans un boîtier électronique étanche aux dimensions spécifiées.

Proposition de sujet de projet d'année 5

Merci de bien vouloir compléter et envoyer cette fiche par courriel

avant le 20 octobre à sylvain.toru@univ-grenoble-alpes.fr

1. Contacts

■ Entreprise ou organisme Conservatoire à Rayonnement Régional de Grenoble - Conservatoire Nina Simone	
■ Porteur du projet Prénom Nom: James Leonard Adresse : 6 Chem. de Gordes, 38100 Grenoble Téléphone : 06 79 76 67 78 e-mail : james.leonard@conservatoire-grenoble.fr	■ Responsable administratif (si différent) Prénom Nom : Adresse : Téléphone : e-mail :

2. Projet

■ Titre du projet : Création d'une plateforme d'interfaçage de capteurs pour installations sonores et multimédia interactives. ■ Titre court : EnvSound
■ Projet pouvant donner suite à un stage ☐ OUI ☒ NON Si oui : coordonnées de la personne à contacter ■ Accueil sur site pendant la phase de réalisation (Fin janvier-Mi mars) ☐ OUI ☒ NON <i>Possible en partie au conservatoire (pour réunions de travail), la majorité du travail des étudiants sera réalisé sur le site de Polytech'.</i>
■ Description du projet • <i>Contexte et domaine d'application</i> La création artistique moderne, en particulier la création numérique, bouscule régulièrement les codes en revisitant les rôles des artistes et des publics : installations interactives, environnements sonores immersifs, œuvres dont le contrôle est partagé par tous les membres du public... Dans ce cadre, la classe de Création Musicale et Numérique du Conservatoire prépare cette année l'installation interactive « Le Ciel Mouvant » : il s'agit de mettre en œuvre des écosystèmes musicaux vivants, qui évoluent et s'adaptent en temps réel à leur environnement, à la manière de l'audio procédural dans le jeu vidéo : la musique n'est plus un bloc statique, elle évolue en temps réel fonction des actions, des confrontations, des rencontres, etc. Pour cela, il est nécessaire de d'étudier et choisir un ensemble de capteurs adaptés à l'installation (capteurs de mouvement, lumière, battement cardiaque des participant.e.s... tout est possible !), de conditionner les données émises par ces derniers, pour ensuite les interfacer de manière flexible avec des logiciels de création sonore et audiovisuelle. Le tout devant être un procédé robuste, intuitif et malléable pour des artistes. • <i>Objectifs</i> Les principaux objectifs sont : - L'étude et le choix d'un ensemble de capteurs (à définir en fonction des besoins artistiques et techniques) ainsi que d'une solution embarquée permettant de centraliser et conditionner ces données pour les rendre le plus facilement exploitables, analyser les données les plus pertinentes sur le plan artistique, etc. - La conception d'un framework logiciel permettant la communication de ces données vers des logiciels de création artistique tels qu'Ableton Live, Max/MSP, Touch Designer ou Chataigne, afin qu'elles puissent servir à contrôler un écosystème multimédia interactif.

L'ensemble du projet doit être open-source et à même d'être réemployé/adapté pour des travaux artistiques futurs ; la modularité et la généricité de la solution adoptée ainsi que la facilité de fabrication / adaptation du système à l'avenir seront des points clés.

• *Aspects technologiques/ Tâches à réaliser*

- Formalisation des besoins client : démarche artistique, solutions technologiques, état de l'art.
- Rédaction d'un cahier des charges technique d'une solution matérielle et logicielle modulaire.
- Mise en œuvre, développement : conditionnement/traitement des données, système de paramétrage utilisateur et mise en œuvre de communication (a priori par Open Sound Control) vers des logiciels de création artistique.
- Réalisation de plusieurs scénarii de test pour valider le fonctionnement complet du système.

Proposition de sujet de projet d'année 5

Merci de bien vouloir compléter et envoyer cette fiche par courriel

avant le 20 octobre à sylvain.toru@univ-grenoble-alpes.fr

1. Contacts

▪ Entreprise ou organisme

▪ Porteur du projet

Prénom Nom: Association L0AD / Sébastien JEAN

Adresse : 47 rue bouffier 26000 Valence

Téléphone : 0644901026

e-mail : sebastien.jean@univ-grenoble-alpes.fr

▪ Responsable administratif (si différent)

Prénom Nom :

Adresse :

Téléphone :

e-mail :

2. Projet

▪ Titre du projet : Solution matérielle/logicielle open source / open hardware de gestion de course d'orientation connectée

▪ Titre court : openCoLoRa

▪ Projet pouvant donner suite à un stage ☐ OUI ☒ NON

Si oui : coordonnées de la personne à contacter

▪ Accueil sur site pendant la phase de réalisation (Fin janvier-Mi mars) ☐ OUI ☒ NON

▪ Description du projet

• Contexte et domaine d'application

L'association L0AD est un hackerspace qui se réunit de manière éphémère et périodique dans les locaux de l'IUT de Valence et rassemble enseignants/étudiants/extérieurs. Le L0AD a été sollicité par l'équipe d'enseignant d'EPS du lycée voisin pour la réalisation d'un projet de course d'orientation connectée permettant aux élèves de « badger » avec des cartes RFID. L'ensemble de la solution matérielle/logicielle a vocation à être diffusée par la suite sous licence libre.

• Objectifs

- Concevoir et réaliser une solution de balise connectée qui soit autonome en énergie, géolocalisable, mécaniquement adaptée à l'environnement (étanche, accrochage facilité) qui puisse détecter les badges RFID des participants et communiquer chaque passage (identifiants balise/badge + horodatage) à longue portée (rayon de 2km) avec le système central (il faut aussi envisager un stockage local)
- Concevoir et réaliser une solution logicielle de supervision et de gestion de course qui permette un fonction hors-ligne (sans connexion Internet) et qui puisse déclarer des participants, visualiser les balises sur une carte topographique, centraliser les passages, permettre de les visualiser (chronologiquement, par balise, par participant).

• Aspects technologiques/ Tâches à réaliser

Côté balise il s'agira de :

- choisir une base matérielle (microcontrôleur, module de communication, lecteur RFID, ...) adaptée aux besoins (des éléments de réponse pourront être suggérés en amont par le L0AD).

- réaliser un PCB si besoin, sinon assembler les éléments et mettre en place une alimentation autonome adaptée
- concevoir (ou si les compétences en mécanique manquent, participer avec le L0AD à la conception de) la partie mécanique (boîtier)
- concevoir et réaliser le logiciel embarqué (selon la base matérielle, en utilisant C/C++ sous Arduino ou SMT32Cube ou bien microPython, ...)

Côté centre de supervision, il s'agira de :

- concevoir la suite logicielle sous la forme d'une application web (pouvant être déployée en local si hors ligne ou sur un serveur pour accès à distance si connexion Internet disponible) en prenant en compte les scénarios décrits précédemment (un cahier des charges plus complet sera discuté)

La communication balises / superviseur sera basée sur le protocole LoRaWan, une passerelle sera fournie pour les tests.

Proposition de sujet de projet d'année 5

Merci de bien vouloir compléter et envoyer cette fiche par courriel

avant le 20 octobre à sylvain.toru@univ-grenoble-alpes.fr

1. Contacts

▪ Entreprise ou organisme : **Particulier modéliste amateur.**

▪ Porteur du projet
Prénom Nom : Georges Quénot
Adresse : 1743 chemin de Pré Diot
38330 Saint-Ismier
Téléphone : 06 10 51 81 04
e-mail : Georges.Quenot@gmail.com

▪ Responsable administratif (si différent)
Prénom Nom :
Adresse :
Téléphone :
e-mail :

2. Projet

▪ Titre du projet : Contrôle d'un planeur samare radiocommandé.

▪ Titre court : Samare radiocommandée.

▪ Projet pouvant donner suite à un stage ☐ OUI ☒ NON
Si oui : coordonnées de la personne à contacter

▪ Accueil sur site pendant la phase de réalisation (Fin janvier-Mi mars) ☐ OUI ☒ NON

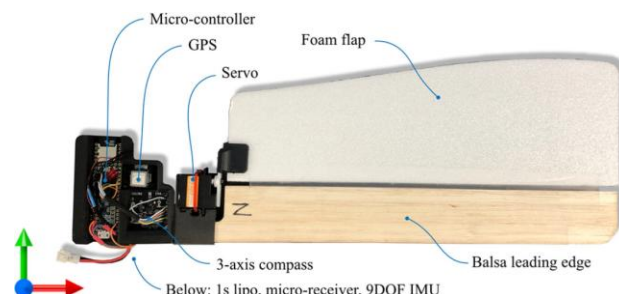
▪ Description du projet

• Contexte et domaine d'application

Le porteur du projet souhaite réaliser un prototype d'engin volant non conventionnel dans le cadre de l'aéromodélisme de loisir. Il s'agit d'un planeur fonctionnant par autorotation comme les samares ou monocoptères transportant les graines d'érables ou de sycomores. En pratique, il s'agit d'une aile volante asymétrique avec une seule « lame » contrebalancée par une masse d'équilibrage qui intégrera la partie contrôle. Le prototype sera manœuvrable par l'intermédiaire d'un actionneur unique permettant de changer l'incidence de l'aile. La commande variable de cet actionneur permettra de contrôler le vol de l'engin en recréant l'équivalent des pas cycliques et collectifs d'un hélicoptère à partir de signaux reçus par télécommande. Un projet semblable a déjà été réalisé (par d'autres) dans un contexte différent ; il est décrit dans la publication :

<https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9480601>

Le sujet proposé vise à concevoir, réaliser, tester et intégrer une partie contrôle semblable à celle de ce projet.



Le projet global vise à réaliser quelque chose de semblable à une plus grande échelle (de 70 cm à 1m), avec un aspect plus réaliste par rapport aux samares naturelles, avec une meilleure optimisation aérodynamique, et dans un cadre d'application différent. Idéalement, l'engin sera capable de voler dans des thermiques ou en vol de pente comme les planeurs radiocommandés classiques, même si ses performances aérodynamiques globale plus faibles nécessiteront des conditions aérologiques optimales pour cela. Tout ce qui sera produit aura vocation à être diffusé en accès libre (« open source »).

- *Objectifs*

Le projet proposé consiste à faire une version adaptée et améliorée de la partie contrôle (dont la conception a maintenant 5 ans) pour le prototype visé, de la réception des signaux de commandes par radio à la génération de la commande cyclique pour le servo, en intégrant les données de capteurs multiples (magnétomètres, position, vitesse, accélération, tension de batterie). L'étude aérodynamique et la réalisation de l'aile ne rentrent pas dans le cadre du projet proposé.

- *Aspects technologiques / Tâches à réaliser*

- Identifier les composants les plus adaptés et les plus intégrés dans l'état actuel de la technologie (récepteur radio, capteurs, actionneurs, microcontrôleur, batterie, etc.) pouvant travailler ensemble et avec un objectif « bas coût ».
- Définir un schéma de câblage et réaliser et tester un ou plusieurs modules de contrôle intégrant tous les composants nécessaires.
- Définir l'architecture logicielle, l'implémenter et la tester. Une partie devra intégrer et consolider les données de tous capteurs embarqués pour maintenir en temps réel la position et l'orientation de l'engin, ainsi que les vitesses et accélérations associées. Une autre partie devra recevoir les commandes envoyées par radio par le pilote et générer en temps réel, en fonction de celles-ci et de la situation de l'engin (en particulier son angle de rotation), la commande de position du servo.
- Le système embarqué devra aussi enregistrer en continu toutes les données de vol pour permettre leur analyse après le vol et pour mettre au point et optimiser le logiciel de contrôle.

Proposition de sujet de projet d'année 5

Merci de bien vouloir compléter et envoyer cette fiche par courriel

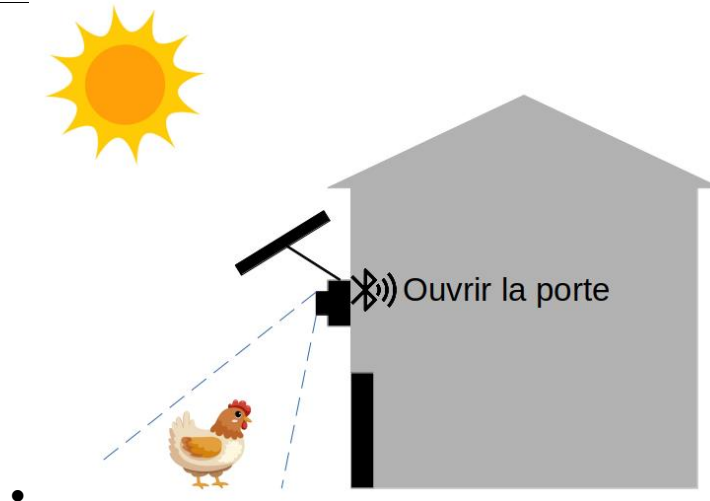
avant le 20 octobre à sylvain.toru@univ-grenoble-alpes.fr

1. Contacts

■ Entreprise ou organisme ASYGN	
■ Porteur du projet Prénom Nom: Adrien Vialletelle Adresse : 37 rue Diderot, 38000, Grenoble Téléphone : 06 67 36 78 07 e-mail : adrien.vialletelle@asygn.com	■ Responsable administratif (si différent) Prénom Nom : Anne Bagard Adresse : Téléphone : +33 4 76 89 80 27 e-mail : anne.bagard@asygn.com

2. Projet

■ Titre du projet : Conception d'un Système de Contrôle d'Accès de Poulailier : Approche par Vision et Algorithme TinyML Ultra-Low Power. ■ Titre court : Système Intelligent de Contrôle d'Accès de Poulailier
■ Projet pouvant donner suite à un stage ☐ OUI ☐ NON Si oui : coordonnées de la personne à contacter ■ Accueil sur site pendant la phase de réalisation (Fin janvier-Mi mars) ☐ OUI ☐ NON
■ Description du projet • Contexte et domaine d'application • Les poulaillers automatiques existants reposent généralement sur des systèmes d'ouverture et de fermeture programmés selon les cycles jour/nuit. Cependant, ces solutions présentent certaines limites : à l'aube ou au crépuscule, périodes où la présence humaine est plus rare, des prédateurs (comme les renards, fouines...) peuvent s'introduire dans le poulailler avant que la porte ne soit complètement fermée ou après son ouverture prématurée. Le projet proposé consiste à concevoir un système intelligent capable de reconnaître visuellement les poules à l'entrée du poulailler. Le système sera basé sur un logiciel développé à partir des techniques de TinyML (Machine Learning embarqué) et de vision à très faible consommation, permettant de transmettre automatiquement des ordres d'ouverture et de fermeture de la porte uniquement lorsque la présence d'une poule est confirmée.



• Objectifs

- Concevoir un système embarqué capable de détecter la présence d'une poule devant la porte du poulailler.
- Transmettre la commande d'ouverture de porte lorsqu'une poule est détectée.
- Garantir un fonctionnement à faible consommation énergétique, compatible avec une alimentation solaire (profil de mission à définir).

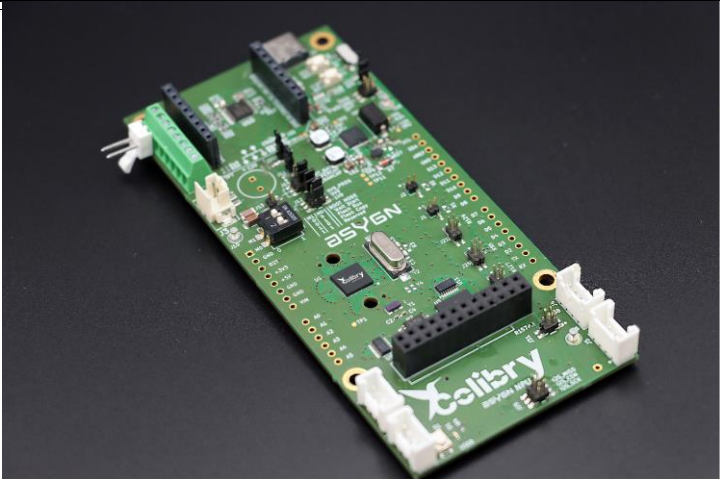
• Aspects technologiques/ Tâches à réaliser

- Partie logicielle

- **Constitution du jeu de données** : collecte et préparation d'images représentatives de poules dans différentes conditions d'éclairage et de posture.
- **Entraînement du modèle d'intelligence artificielle** : création d'un modèle de classification d'images (CNN) capable d'identifier la présence d'une poule.
- **Validation sur plateforme de test** : expérimentation du modèle sur une Raspberry Pi équipée d'une Raspberry Pi AI Camera afin d'évaluer et de valider les performances de reconnaissance.
- **Optimisation et quantification** : réduction de la taille et de la complexité du modèle pour un déploiement sur matériel embarqué à faible consommation.
- **Déploiement sur la carte Colibry NPU** : intégration du modèle TinyML optimisé sur la carte cible pour une exécution en temps réel.
- **Communication et commande** : mise en place d'une transmission Bluetooth pour envoyer les ordres d'ouverture ou de fermeture de la porte (par exemple vers un smartphone ou un contrôleur externe).

- Partie matérielle

- **Assemblage des composants** : intégration des différents modules (caméra, carte Colibry NPU, module Bluetooth, cellules photovoltaïques et batterie) en un système cohérent et autonome. La grande majorité du matériel sera fourni par l'entreprise.
- **Conception mécanique** : réalisation d'un boîtier de protection et d'intégration pour la démonstration, assurant à la fois étanchéité, robustesse et compacité.
- **Gestion énergétique** : optimisation de l'alimentation solaire et de la batterie afin d'assurer un fonctionnement continu et à faible consommation.



Proposition de sujet de projet d'année 5

Merci de bien vouloir compléter et envoyer cette fiche par courriel

avant le 20 octobre à sylvain.toru@univ-grenoble-alpes.fr

1. Contacts

■ Entreprise ou organisme : Laboratoire de Psychologie et NeuroCognition (LPNC), CNRS UMR5105	
■ Porteur du projet Prénom Nom: Caroline JOLLY Adresse : LPNC, Bâtiment Michel Dubois, 1251 rue des Universités, 38040 Grenoble cedex 9 Téléphone : 04 76 74 81 39 e-mail : caroline.jolly@univ-grenoble-alpes.fr	■ Responsable administratif (si différent) Prénom Nom : Adresse : Téléphone : e-mail :

2. Projet

■ Titre du projet : Détection automatique et suivi d'objets dans des vidéos par intelligence artificielle ■ Titre court : Détection d'objets dans des vidéos par IA
■ Projet pouvant donner suite à un stage ☐ OUI ☒ NON Si oui : coordonnées de la personne à contacter ■ Accueil sur site pendant la phase de réalisation (Fin janvier-Mi mars) ☐ OUI ☒ NON
■ Description du projet • <i>Contexte et domaine d'application</i> Une stratégie cognitive est une procédure ou un ensemble de procédures, contrôlées, orientées vers un but et cognitivement coûteuses. Les stratégies de mémorisation sont des stratégies permettant d'améliorer les performances mnésiques dans une tâche donnée. Nous nous sommes intéressés à la stratégie de groupement catégoriel, qui apparaît vers 7-8 ans, et consiste à organiser des informations en catégories afin de faciliter leur mémorisation. Cette stratégie repose sur des processus essentiels de la cognition, en particulier la capacité de catégorisation, la mémoire de travail et la métacognition. • <i>Objectifs</i> Dans le cadre d'une thèse CIFRE (thèse co-encadrée par un laboratoire de recherche et une entreprise), nous nous sommes intéressés au développement de la stratégie de groupement catégoriel chez l'enfant de 7 à 11 ans. Pour cela, nous avons développé une tâche de groupement catégoriel virtuelle, dans laquelle les enfants devaient déplacer et organiser par catégories 16 images en noir et blanc (4 catégories de 4 images) afin de les mémoriser.   La tâche était réalisée sur tablette via une application web que nous avons développée avec l'infrastructure de développement Angular et le langage TypeScript, permettant d'enregistrer tous les mouvements réalisés par les enfants sur l'écran (clics) et de filmer l'intégralité de la session. Chaque enfant a réalisé plusieurs essais. Pendant l'ensemble des passations, les enfants portaient des lunettes d'oculométrie Tobii©, qui enregistrent la position du regard toutes les 100 millisecondes. Ces lunettes sont également équipées d'une caméra centrale qui filme la scène à une fréquence de 25 Hz. Le logiciel Tobii© permet d'extraire et d'analyser différents paramètres temporels des mouvements oculaires des enfants (temps de regards, fixations, etc), mais pas les paramètres spatiaux (quelle image ils sont en train de regarder, combien de fois ils regardent chaque image, etc). Habituellement cette étape se fait par une analyse manuelle des vidéos et elle est chronophage et fastidieuse. • <i>Aspects technologiques/ Tâches à réaliser</i> Le projet consistera à développer et tester un algorithme d'intelligence artificielle capable de repérer de manière automatique chacune des 16 petites images et de les suivre individuellement tout au long de chaque vidéo. Pour cette étape, les étudiants devront tester les algorithmes déjà existants de détection et suivi d'objets dans des vidéos (https://encord.com/glossary/object-tracking-definition/). Une fois cette automatisation réalisée, il faudra ensuite mettre en correspondance ces données avec les données temporelles de l'oculomètre (i.e. combien de fois chaque objet détecté a été regardé, combien de temps, etc). Enfin, la troisième partie du projet consistera à synchroniser les données de l'application web (i.e. nombre et positions des clics) et celles de l'oculomètre afin de pouvoir ensuite mettre en relation la position du regard et les clics réalisés sur la tablette.

Proposition de sujet de projet d'année 5

Merci de bien vouloir compléter et envoyer cette fiche par courriel

avant le 20 octobre à sylvain.toru@univ-grenoble-alpes.fr

1. Contacts

▪ Entreprise ou organisme **Laboratoire TIMA**

▪ Porteur du projet

Prénom Nom: Régis LEVEUGLE

Adresse : TIMA – 46 av. Felix Viallet – 38031 Grenoble Cedex

Téléphone : 06 89 69 88 07

e-mail : Regis.Leveugle@univ-grenoble-alpes.fr

▪ Responsable administratif (si différent)

Prénom Nom : Viviana GIORDANO

Adresse : TIMA – 46 av. Felix Viallet – 38031 Grenoble Cedex

Téléphone : 04 76 57 47 54

e-mail : viviana.giordano@univ-grenoble-alpes.fr

2. Projet

▪ Titre du projet : Sécurité matérielle des systèmes embarqués : protection par diversité contre les fautes et les canaux auxiliaires

▪ Titre court : Sécurité matérielle des systèmes embarqués

▪ Projet pouvant donner suite à un stage ☒ OUI ☐ NON

Si oui : coordonnées de la personne à contacter

Régis LEVEUGLE

Regis.Leveugle@univ-grenoble-alpes.fr

▪ Accueil sur site pendant la phase de réalisation (Fin janvier-Mi mars) ☒ OUI ☐ NON (au CIME)

▪ Description du projet

• Contexte et domaine d'application

La société de l'information repose, comme son nom l'indique, sur la maîtrise des données produites, transmises, manipulées et utilisées en permanence dans tous les aspects de la vie personnelle et du fonctionnement des entreprises et des administrations. L'une des conséquences est l'explosion de tous les types de cyber-attaques, qu'elles soient purement informatiques (par exemple, par débordement de pile), liées à l'utilisation des réseaux (par exemple, malwares) ou appliquées au niveau purement matériel sur la base d'une interaction physique (par exemple, par modification de bits en cours de fonctionnement). Ces attaques peuvent viser un blocage du système (déné de service), la corruption ou le vol de données, ou encore la prise de contrôle d'un système. Afin de lutter contre ces menaces, des protections ("contre-mesures") de plus en plus poussées sont nécessaires à tous les niveaux.

Dans le cadre du projet, l'accent sera mis sur la protection de blocs matériels numériques critiques, manipulant des données confidentielles (par exemple, clés secrètes de chiffrement). De tels blocs sont nécessaires dans un nombre croissant de domaines d'application, dépassant largement le cadre historique des cartes à puce. Il est possible de citer par exemple les objets connectés (IoT) notamment pour la santé, les unités ECU dans les véhicules ou les nouvelles fonctions des véhicules autonomes, ou encore les équipements de contrôle industriels. Ces blocs sont intégrés dans des systèmes sur puce (SoC), constituant le cœur des systèmes embarqués et de nombreux équipements personnels.

Une hypothèse de menace classique dans ce domaine est qu'un attaquant peut facilement se procurer un exemplaire du système pour réaliser des attaques dites "matérielles", c'est-à-dire soit par perturbation (génération de fautes du type "inversions de bits" pendant les calculs) soit par observation de caractéristiques physiques ("canaux auxiliaires" mesurables, notamment consommation de courant ou émanations électromagnétiques pendant les calculs). D'autres types d'attaques sont possibles, mais le projet sera concentré sur des attaques réalisables aussi bien sur des implantations de blocs matériels spécifiques que sur des fonctions

implantées avec un microprocesseur exécutant du logiciel embarqué. Les attaques spécifiques au second cas (notamment attaques micro-architecturales et attaques exploitant les mémoires cache) ne seront pas prises en compte.

- *Objectifs*

Des protections sont classiquement mises en œuvre face aux perturbations, que ce soit pour des objectifs de sûreté (contrer les effets des fautes naturelles liées à l'environnement) ou de sécurité (contrer les attaques en fautes). Des études antérieures ont montré que ces protections peuvent avoir un effet contre-productif au niveau sécurité, en augmentant le niveau des fuites exploitables par les attaques exploitant les canaux auxiliaires. L'objectif principal du projet est d'étudier quelles approches de protection contre les fautes évitent le plus cet écueil.

Le travail s'appuiera, au moins dans une première phase, sur un exemple typique de bloc à protéger : un crypto-processeur AES, utilisé dans de très nombreuses applications pour du chiffrement symétrique. Plusieurs exemples de blocs AES disponibles sous forme de description RTL synthétisable seront fournis comme point de départ. Des publications existent, montrant sur ce type d'élément l'effet de certaines protections sur la sensibilité aux attaques par canaux auxiliaires. Elles pourront aussi être utilisées comme base pour le travail de comparaison. Les analyses de consommation seront effectuées avec une plateforme compacte incluant un analyseur logique intégré, réduisant le recours à des instruments de laboratoire.

Après une phase d'appropriation de l'existant, l'accent sera mis sur des solutions de protection exploitant de la diversité d'implantation en combinant plusieurs types de redondance (spatiale, temporelle et d'information) et diversité architecturale, structurelle et d'implantation (niveau placement/routage). Des exemples significativement différents seront implantés sur FPGA et comparés, pour analyser l'effet des différents axes d'augmentation de la diversité sur la robustesse face aux attaques par canaux auxiliaires.

En fonction du temps disponible et des motivations du groupe, il peut être envisagé d'inclure aussi une comparaison avec une implantation sous forme de logiciel embarqué exécuté sur un processeur.

- *Aspects technologiques/ Tâches à réaliser*

- Prise en main du sujet (contexte), des exemples de blocs AES fournis et des éléments technologiques (notamment plateforme d'analyse de consommation)
- Définition d'une liste de référence de mécanismes de protection contre les fautes incluant et associant redondance spatiale (duplication DMR, triplication TMR), redondance d'information (codes détecteurs/correcteurs) et aspects temporels (notamment désynchronisation des éléments redondants)
- Description (niveau RTL) de variantes protégées contre les fautes exploitant plusieurs niveaux de diversité spatiale et temporelle puis implantation sur FPGA
- Analyse des variantes protégées sur le plan des fuites d'information (robustesse face aux attaques par analyse de consommation)
- Bilan comparatif entre les différentes solutions incluant complexité matérielle, rapidité, consommation, robustesse face aux fautes et niveau de fuites en analyse de consommation
- Documentation (à réaliser de manière incrémentale tout au long du projet)

Pour plus d'informations : Regis.Leveugle@univ-grenoble-alpes.fr

Proposition de sujet de projet d'année 5

Merci de bien vouloir compléter et envoyer cette fiche par courriel

avant le 20 octobre à sylvain.toru@univ-grenoble-alpes.fr

1. Contacts	
▪ Entreprise ou organisme Laboratoire des Technologies de la Microélectronique	
▪ Porteur du projet Prénom Nom: Jean-Raoul Plaussu Monteil, Martin Kogelschatz Adresse : Laboratoire des Technologies de la Microélectronique 17, rue des Martyrs, 38054 Grenoble Cedex 9 Téléphone : 04 38 78 52 61; 04 38 78 56 59 e-mail : : jean-raoul.plaussu@cea.fr, martin.kogelschatz@univ-grenoble-alpes.fr	▪ Responsable administratif (si différent) Prénom Nom : Adresse : Téléphone : e-mail :
2. Projet	
▪ Titre du projet : Étude de brise-soleil orientable à lames photovoltaïques	
▪ Titre court : BSO photovoltaïque	
▪ Projet pouvant donner suite à un stage ☐ OUI ☒ NON Si oui : coordonnées de la personne à contacter	
▪ Accueil sur site pendant la phase de réalisation (Fin janvier-Mi mars) ☐ OUI ☒ NON	

■ Description du projet

Contexte et domaine d'application

Les brise-soleil orientables (BSO) ont pour fonction première l'obtention d'ombrage. Mais du fait de cette utilisation, ce sont des éléments très exposés au rayonnement solaire.

Par conséquent, en imaginant qu'ils soient constitués ou revêtus de capteurs photovoltaïques, ils permettraient la récupération d'énergie solaire.

• *Objectifs*

Les étudiants devront dans un premier temps considérer la faisabilité technique du système de BSO photovoltaïques, notamment la géométrie particulière d'une cellule photovoltaïque rectangulaire présentant un ratio longueur / largeur (L/l) très important. Ils devront également étudier sa pérennité dans le temps et les façons d'atténuer sa fragilité mécanique. Dans un second temps, ils devront considérer le rendement attendu du système, système orientable selon l'axe horizontal, mais pas selon l'axe vertical, au fil de la journée, et au fil des saisons. Ils devront notamment considérer les rendements du système aux solstices et aux équinoxes, et comparer ces rendements à celui d'un système photovoltaïque planaire fixe. Pour ce faire, devront être pris en compte : les matériaux envisageables pour les capteurs, l'orientation cardinale de la fenêtre ainsi que les effets horaires et saisonniers.

• *Aspects technologiques/ Tâches à réaliser*

Cette analyse pourra être réalisée via un programme informatique. Selon l'avancement de l'étude de faisabilité, la conception d'un prototype pourra débuter.

Enfin, le projet pourra comporter une étude à grande échelle du retour sur investissement « énergétique » qu'engendrerait le déploiement de tels systèmes à grande échelle.